

Najděte polynom

$$p(x) = \sum_{i=0}^4 a_i x^i, \quad a_i \in \mathbb{R}; i \in \{0, \dots, 4\}$$

stupně nejvýše 4, který splňuje

$$p(0) = 1, \quad p(1) = 2, \quad p(2) = -3,$$

pro nějž je minimální hodnota

$$\sum_{i=0}^4 a_i^2$$

Polynomy budu značit pouze jako aritmetické vektory se souřadnicemi rovnými jejich koeficientům. Podmínky kladené na hledaný polynom můžu vyjádřit jako SLR $A\mathbf{p} = \mathbf{z}$ s $\mathbf{p} = (a_4, \dots, a_0)$, která má tvar:

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 & -3 \end{array} \right)$$

a hledám řešení s nejmenší normou vůči "standardnímu" skalárnímu součinu (tj. součet součinů souřadnic vektorů). Odhadnu řešení $\mathbf{p}_0 = (0, 0, -3, 4, 1)$, tím, že za proměnné a_1 a a_2 dosadím 0. Hledám projekci tohoto prvku na orthogonální doplněk $(\text{Ker } A)^\perp = \text{Im } A^T$. Chci tedy najít řešení rovnice $AA^T\mathbf{x} = A^T\mathbf{p}_0$. Počítám:

$$AA^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 \\ 1 & 31 & 341 \end{pmatrix} \quad \text{a} \quad A\mathbf{p}_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Dostávám tak SLR

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 & 2 \\ 1 & 31 & 341 & -3 \end{array} \right) \simeq \left(\begin{array}{c} \frac{1}{10} \\ 1 \\ -\frac{1}{10} \end{array} \right)$$

Hledaný polynom má souřadnice $\mathbf{p} = A^T\mathbf{x} = (-\frac{3}{5}, \frac{1}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, 1)$, které má normu $\|\mathbf{p}\|^2 = \frac{12}{5}$